

Autres virus à ARN – 3^{ème} année médecine.

I. [Les picornaviridae] :

Sont des petits virus (pico:petit) formés d'un ARN de polarité positive, simple brin entouré d'une capsid icosaédrique, non enveloppé.

1- Classification : [Les picornaviridae]

9 genres : dont Six genres sont pathogènes pour l'homme :

- a- **Enterovirus** : entérovirus humains A :12 sérotypes, entérovirus humains B :36 sérotypes ,entérovirus humains C : 11 sérotypes + **Poliovirus**[PV], (3 sérotypes) ,entérovirus humains D :2 sérotypes.
- b- **Rhinovirus** : rhinovirus humains A : 58 sérotypes ,rhinovirus humains B :17 sérotypes, et Rhinovirus humains non classés (25 sérotypes)
- c- **Hepatovirus** : **Hepatitis virus A** [HAV], (virus de l'hépatite A) (1 sérotype)
- d- **Parechovirus** : parechovirus humain : 2 sérotypes.
- e- **Cardiovirus**.
- f- **Kobuvirus**.

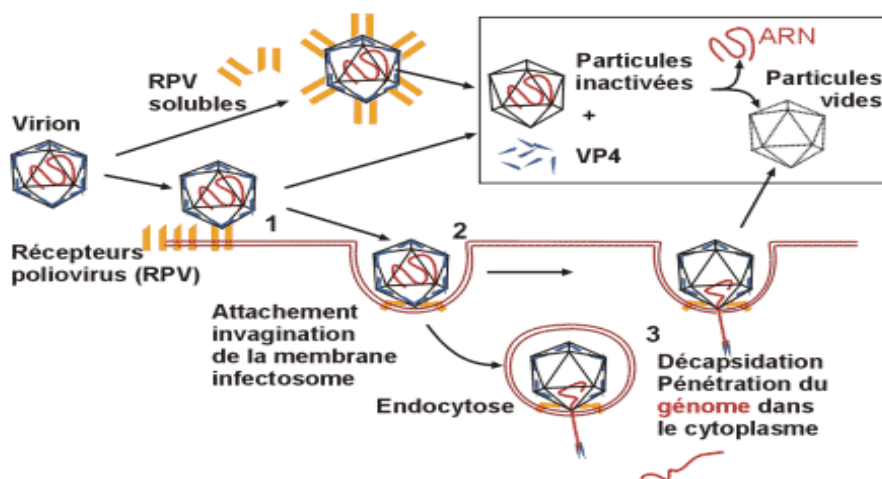
2- PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES : [Les picornaviridae]

- Une grande résistance dans le milieu extérieur. Surtout au froid.
- Très résistant : pH acides, l'alcool à 70°, éther, déoxycholate de sodium et détergents. Se conservent quelques semaines dans l'environnement et des années à -20°C.
- Détruits par : oxydants (hypochlorite de soude), formol, bêta-propionolactone et UV.
- Rhinovirus rapidement inactivés à pH 6

3- STRUCTURE : [Les picornaviridae]

- Virus non enveloppés, de capsid icosaédrique.Taille : 27-30nm.
- Génome : ARN monocaténaire de polarité positive (sert d' ARN messenger)
- **CAPSID**: Icosaédrique ,formé de 60 protomères composé chacun de 4 polypeptides ;VP1.VP2.VP3.et VP4.

4- Multiplication : (cycle de multiplication des picornaviridae) :



Réplication du génome : La multiplication des *Picornaviridae* a lieu en totalité dans le cytoplasme de la cellule.

5- Pouvoir pathogène : [Les picornaviridae]

- Plusieurs infections souvent inapparentes à *Picornaviridae* au cours de sa vie.
- Les infections à rhinovirus sont marquées par un tropisme respiratoire
- Les entérovirus : par le neurotropisme des poliovirus et de certains entérovirus.

6- Epidémiologie : [Les picornaviridae]

- Les rhinovirus se transmettent par voie respiratoire.
- Les entérovirus et l'hépatite A se transmettent selon un mode féco-oral.

A- LES ENTEROVIRUS :

Introduction : [LES ENTEROVIRUS]

- Ce sont des virus qui se multiplient dans le tube digestif.
- Ils ont un tropisme varié selon les sérotypes : moelle épinière, cœur, peau...
- La plupart des infections sont asymptomatiques.

Caractères antigéniques : [LES ENTEROVIRUS]

- La capside porte les déterminants antigéniques permettant l'identification de tous les sérotypes à l'aide d'immun sérums neutralisants.
- Il existe **3 sérotypes de poliovirus**, sans communauté antigénique, ***d'où le caractère trivalent des vaccins.***

Multiplication: [LES ENTEROVIRUS]

- Le cycle complet de réplication virale se déroule en moyenne en 6 à 8 heures dans le cytoplasme de la cellule infectée => multiplication intra-cytoplasmique.
- Elle donne un effet cytopathique (ECP) qui est le même pour tous les entérovirus :
une vaste inclusion cytoplasmique repousse et aplatit le noyau contre la périphérie de la cellule

Epidémiologie : [LES ENTEROVIRUS]

- Mondialement répartis (ubiquitaires). Réservoir: strictement humain: enfants infectés +++.
- Le virus se multiplie dans la gorge, est excrété dans les selles et il persiste dans l'environnement.
- la transmission est féco-orale : soit directe (par les mains sales) soit indirecte (consommation d'eau contaminée, d'aliments contaminés).
- La transmission aérienne est possible, de même que la transmission nosocomiale.

Physiopathologie : [LES ENTEROVIRUS]

- Après pénétration par voie oro-pharyngée ou par voie digestive,
- Le virus se multiplie au niveau des plaques de Peyer, puis l'infection se généralise à la suite d'une virémie
- Le virus atteint ses organes cibles : le système nerveux central, les neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle épinière pour les poliovirus, les méninges, le cœur pour les coxsackie virus B,

Manifestations cliniques : [LES ENTEROVIRUS - hors la poliovirus]

- Les infections à Entérovirus sont souvent asymptomatiques
- Syndrome fébrile non spécifique : la principale forme clinique développée chaque année par la population des pays développés, la durée de ce syndrome est de 4 à 5 jours.

Les manifestations neurologiques :

- **Méningite lymphocytaire :**
- Les Entérovirus sont l'étiologie la plus fréquente des Méningite lymphocytaire.
- Elles surviennent principalement en été et l'automne. Elles régressent sans séquelles
- **Encéphalite :** plus rares que les méningites, mais leurs séquelles neurologiques sont fréquentes et plus graves
- **Paralysie flasque :** (Entérovirus 71).

Les manifestations cardiovasculaires :

- **Myocardite et péricardite :** (principalement coxsackievirus B).
- **syndrome cardiaque chronique :** cardiomyopathie dilatée peut être due au virus coxsackie B3.

Les atteintes musculaires :

- **Pleurodynies « maladie de Bornholm » :** due coxsackievirus B
- Se manifeste par une douleur thoracique voire abdominale d'apparition brutale.

Atteintes cutaneo-muqueuses :

- **Conjonctivite hémorragiques** : due au virus coxsackie A 24.
- **Herpangine** : angine vésiculeuse causée par les virus. coxsackie A.
- **Syndrome « pied-main-bouche »** vésicules maculo-papuleuses des extrémités. Il touche surtout les enfants âgés de moins de 4 ans. Du a l' entérovirus 71

Infection disséminée du nouveau-né :

- De manière générale, c'est la mère qui est à l' origine de la contamination post-natale ,dans les autres cas, il s'agit d'infections familiales ou nosocomiales.
- Les virus responsables de ces infections post-natales sont le plus souvent des echovirus de type 11 ou des virus coxsackie B et plus rarement des virus coxsackie A.

Les rhinopharyngites et infections respiratoires : Bronchiolites (Enterovirus 68).

Infections nosocomiales :

- Les épidémies à Entérovirus s'observent surtout dans les unités de soins de néonatalogie et de pédiatrie.
- Chez les adultes et les enfants âgés de plus de 6 ans, les infections nosocomiales à enterovirus sont généralement asymptomatiques alors qu'elles sont symptomatiques chez le nouveau-né ou l'enfant immunodéprimé.

Manifestations cliniques : [LES INFECTIONS A POLIOVIRUS]

- Sont le plus souvent limitées « poliomyélite abortive » : fièvre avec symptomatologie intestinale.
- **La poliomyélite antérieure aigue (PAA):** est l'expression la plus grave de l'infection.
- Incubation de 15 jours
- Débute par une fièvre, une infection rhinopharyngée et des douleurs musculaires intenses
- Surviennent brutalement des paralysies flasques.
- L'évolution est partiellement régressive
- Les séquelles fonctionnelles sont importantes : amyotrophie, atrophie d'un membre.
- Le diagnostic de PAA est une urgence, tant pour le patient que pour l'entourage.
- Il s'agit d'une **maladie à déclaration obligatoire**.

Diagnostic virologique : [LES ENTEROVIRUS]

a- Direct

Prélèvements :

- Effectuées au début des signes cliniques
- Prélèvements de gorge, selles, LCR, vésicules, prélèvement conjonctival.

Isolement:

- Inoculation de cultures cellulaires : sur MRC-5 ou Hep2
- L'ECP (cellules arrondies réfringentes se détachant du tapis cellulaires) est précoce pour les poliovirus (24 à 48 heures), plus lent pour les autres entérovirus.
- L'appartenance au genre entérovirus peut être confirmée par un Ac dirigé contre la protéine de capsid VP1
- L'identification du sérotype viral est faite par séro neutralisation de l'ECP a l'aide d'un groupe d'antisérums de référence permettant la détection de 42 types d'entérovirus soit a l' aide de sérums monovalents,

Diagnostic par biologie moléculaire : Détection du génome des Entérovirus par RT- PCR

- Elle n'est pas plus performante que la culture sauf pour la détection des entérovirus clans le LCR. Mais elle est beaucoup facile que la culture sur cellules.

b- INDIRECT: SEROLOGIQUE

- **Seroneutralisation** : technique de référence -Elle permet la recherche des anticorps neutralisants (IgM et IgG).
- Cette méthode est classiquement utilisée pour les poliovirus et les virus coxsackie B.
- Les autres techniques (ELISA, fixation du complément) sont mal standardisées.

Traitement et prévention : [LES ENTEROVIRUS]

- **Curatif** : Pléconaril : indiqué dans le traitement des infections chroniques neuro méningées ,

Prévention spécifique:

Vaccin inactivé (vaccin Salk) : (de polio) injectable, Contient les trois séro types de poliovirus (trivalent)

N'empêche pas l'implantation d'un virus sauvage.

Vaccin vivant atténué (vaccin Sabin), (de polio)_(trivalent) ,Il est administré par voie orale.

Il induit la synthèse d'IgA sécrétoires au niveau du tractus digestif, empêchant l'installation et la diffusion d'un poliovirus sauvage.

Prévention non spécifique :

Respect des règles d'hygiène universelle.

B- LES RHINOVIRUS :

- Les rhinovirus sont sensibles au PH acide (sensibles aux pH acides<6),se multiplient à 33°C et non pas à 37°C.
- 111 stéréotypes avec réservoir humain(enfant)
- Transmission par les sécrétions nasales, les mains, les objets contaminés
- Diagnostic direct : isolement de virus par culture cellulaire à 33°C puis identification par le test à l'acidité (inactivation complète du virus après passage en milieu acide).
- Diagnostic par RT-PCR ,Dg sérologique n'a pas d'intérêt.

C- HEPATOVIRUS :

- **Virus de l' hépatite A** : réservoir humain avec transmission oro-fécale.
- Multiplication dans le foie====bile====intestin===virémie
- Forme toujours aigue avec évolution favorable , forme plus grave chez l'adulte.
- **Dg virologique [hépatite A]** : IGM par ELISA
- **TRT et PREVENTION [hépatite A]**
- Trt symptomatique
- Prévention par hygiène individuelle et collective et vaccination.

D- PARECHOVIRUS :

- Ce genre comprend une espèce PARECHOVIRUS HUMAIN avec 2 stéréotypes,
 - Réservoir humain :l'infection survient des la première année de la vie, 97% des adultes ont des anticorps.
 - Pouvoir pathogène: diarrhées ,infections respiratoires, méningites rarement,
 - Beaucoup d' infections sont asymptomatique.
 - Diagnostic : isolement du virus par culture cellulaire (ECP tardif) puis identification par séro neutralisation
-

II. LES RETROVIRIDAE : (HTLV et VIH)

1- DÉFINITION : Les rétroviridae sont caractérisés par:

- La présence de deux molécules d'acide ribonucléique (ARN)
- La présence de deux molécules de transcriptase inverse
- L'ADN viral peut s'intégrer de manière stable dans l'ADN chromosomique de la cellule devenant un provirus.
- Le provirus se comporte comme un gène de la cellule et est transmis aux cellules filles à chaque mitose
- Il peut s'exprimer pour donner naissance à de nouvelles particules virales identiques au virus infectant.

2- CLASSIFICATION

Il existe trois sous familles ou catégories de rétrovirus classés selon des critères de pathogénie et de divergences génétiques : **les Oncovirinae, les lentivirinae, les Spumavirinae.**

3- Oncovirinae => HTLV :

HTLV : HumanT-cell Lymphotropic Virus =Virus des leucémies et lymphomes T

Il tire son nom de son **tropisme pour les lymphocytes T**

Rétrovirus oncogène humain Famille des **Retroviridae**, sous famille des **oncovirinae**.

3.1- HTLV I

Il est impliqué **dans deux processus malins :**

- **certaines leucémies lymphoïdes T de l'adulte**
- **certaines lymphomes à cellules T.**

Il s'agit dans les deux cas de lymphocytes T matures.

Il est également responsable de la **paraparésie spastique tropicale** (trouble à évolution lente de la moelle épinière) qui a des similarités cliniques avec la sclérose en plaque.

Répartition géographique

Iles du sud ouest japon, caraïbes, Afrique intertropicale, Amérique du sud et certaines parties de l'Océanie.

3.2 HTLV II

Il est beaucoup plus restreint et concerne surtout les usagers de drogue partageant leur seringue ; son pouvoir pathogène chez l'homme n'est pas établi.

Répartition géographique

Colombie, certaines populations d'amérindiens du panama, Amazonie brésilienne, Venezuela et sud des états unis.

Ces virus sont exceptionnels sinon absents dans notre pays.

3.3 Dépistage

Détection des anticorps anti HTLV I et II (sérologie) dans le diagnostic sérologique pour les donneurs de sang originaires des zones endémiques.

Elle ne concerne que la transfusion sanguine des composants cellulaires.

4- VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE :

4.1- CLASSIFICATION

Les virus VIH appartiennent à la catégorie des **Lentivirus**.

Ces derniers n'ont pas de pouvoir transformant, sont lytiques, sont responsables de la destruction cellulaire et de la mort de la cellule infectée (effet cytopathogène) et sont responsables d'infection à évolution lente.

4.2- Structure du VIH :

Virus enveloppé avec symétrie icosaédrique, d'un diamètre d'environ 100 à 110 nm, ARN monocaténaire, linéaire polarité positive. Deux types de VIH: VIH-1 et VIH-2

4.3- Propriétés physico-chimique du VIH

• Virus fragile (virus enveloppé)

- Viable pendant 2 semaines environ à température ambiante, en solution aqueuse. Inactivé par la chaleur à 56 °C pendant 30 minutes. Sensible aux désinfectants : hypochlorite de sodium, alcool à 70°, dérivés iodés. Inactivé par les rayons ultraviolets (UV).

L'organisation génomique :

Organisation génomique des VIH est extrêmement complexe. Trois gènes, communs à tous les rétrovirus, Sept autres gènes qui ont notamment des fonctions de régulation (Vif, vpr, tat, rev, vpu, nef et vpx).

L'expression différentielle de tous ces gènes constitue l'une des clés de la régulation du cycle viral et de la pathogenèse du VIH.

4.4- CYCLE RÉPLICATIF

Fixation- présentation :

L'entrée du virus à l'intérieur de la cellule est basée sur la reconnaissance entre la molécule CD4 (**lymphocyte CD4**) et la glycoprotéine externe **gp120**.

Cette interaction aboutit à un changement conformationnel de la gp120 qui permet la reconnaissance d'autres domaines de cette même protéine par des protéines de surface appelées corécepteurs et Il s'agit des **molécules CCR5** au niveau des macrophages et des molécules **CXCR4** au niveau des lymphocytes.

La fusion de l'enveloppe virale et de la membrane cytoplasmique des cellules cibles se fait grâce à la glycoprotéine transmembranaire **gp41**.

Intégration génomique :

Etape s'effectuée uniquement par les enzymes virales, sans expression des gènes viraux ni intervention de mécanisme cellulaire.

A partir de l'ARN viral simple brin, la **transcriptase inverse** va synthétiser un ADN double brin adapté à l'intégration dans l'ADN cellulaire, cette intégration a lieu grâce à une enzyme, l'**intégrase**. L'ADN viral intégré est appelé **provirus**.

Le provirus latent persiste sans donner des signes de sa présence pendant des mois voire des années.

Cycle productif

L'expression virale se déroule suite à l'intervention de protéines régulatrices virales et cellulaires, la transcription de l'ADN proviral est activée dans la cellule hôte.

Grâce à l'action des enzymes cellulaires de type II, l'ADN proviral est transcrit en ARN génomique et en ARN messager. **L'intensité de cette transcription est contrôlée en partie par les protéines virales régulatrices.** Les protéines synthétisées (polyprotéines) inactives sont ensuite clivées ou scindées par des protéases (d'origine virale ou cellulaire). **Le Cycle productif** aboutit à la synthèse: de l'ARN, Protéines de structure, Protéines enzymatiques. **Protéines + ARN serviront à former les nouvelles particules virales.**

Les cellules cibles du VIH :

Elles sont caractérisées par la présence, à leur surface du: Récepteur CD4, et corécepteur.

1. Les lymphocytes CD4 du sang périphérique: Corécepteur CXR4.
 2. Les cellules présentatrices d'Antigènes: Corécepteur CCR5
- Cellules de la lignée monocyttaire : Monocytes (sang circulant) et Macrophages tissulaires
 - Cellules microgliales du cerveau.
 - Cellules dendritiques.

4.5 La variabilité génétique :

- L'homologie entre le VIH-1 et le VIH-2 est inférieure à 50%.
 - Le niveau de divergence est élevé entre ces deux virus au niveau des antigènes de l'enveloppe.
- Actuellement les souches VIH-1 sont classées en groupes, sous types et recombinaux CRF (Circulating Recombinant Forms). Ils sont classés en quatre groupes distincts: le groupe M (majeur), le groupe O (Outlier) le groupe N (Non M, Non O; New) et le groupe P (putative).

4.6 EPIDEMIOLOGIE :

VIH-1 une répartition mondiale, le VIH-2 est localisé principalement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. L'infection par le virus VIH a pris l'ampleur d'une pandémie d'envergure mondiale.

MODES DE TRANSMISSION

Transmission sexuelle

- VIH présents dans les sécrétions vaginales et le sperme.
- Transmis lors de rapports homosexuels ou hétérosexuels. mode de transmission le plus répandu actuellement.
- Le risque dépend du type de relation et de la quantité du virus présent dans le sperme /les sécrétions vaginales.
- Les autres maladies sexuellement transmissibles augmentent le risque de contamination par le VIH (Syphilis, Herpes virus...)

Transmission sanguine /parentérale lors d'une :

Transfusion de sang ou de dérivés sanguins, exposition percutanée à du sang infecté (personnel soignant), Utilisation de drogues par voie intraveineuse (toxicomanes).

La transmission par transfusion de sang ou de dérivés sanguins est devenue presque nulle dans les pays industrialisés suite au dépistage systématique lors des dons de sang.

Transmission mère- enfant

La transmission du virus VIH de la mère à l'enfant a lieu surtout pendant l'accouchement.

Elle peut également survenir en fin de grossesse et lors de l'allaitement.

L'utilisation des anti-retroviraux pendant la grossesse a permis la réduction ce risque de transmission à <1%.

Prévention :

Sexuelle: fidélité conjugale, préservatif

Sanguine: Personnel de santé:

- Port de gants, blouses, surblouses, lunettes (selon l'acte auquel il est procédé) ,le lavage des mains
- L'usage des conteneurs pour récupérer le matériel piquant et tranchant , la protection des blessures.
- Ne pas recapuchonner les seringues....Etc

Toxicomanes: seringues à usage unique

Transfusion sanguine: sécurité transfusionnelle - Dépistage du VIH VHB VHC et syphilis

Mère-enfant: Traitement antirétroviral chez la mère et l'enfant Césarienne (certains cas)

4.7 DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

Le diagnostic de l'infection à VIH est sérologique , basé sur la détection d'anticorps (Ac) synthétisés par l'organisme contre les antigènes (Ag) ou les protéines de structure du VIH (p24)

Les Ac sont recherchés chez l'enfant de plus de 18 mois et chez l'adulte

Ces anticorps, selon les techniques, peuvent être recherchés dans le cadre d'un dépistage de routine ou d'une confirmation du diagnostic.

a- Tests de dépistage

Tests immuno-enzymatique de type (EIA): ELISA, CMIA.....

Tests utilisés en première intention++++++++++

- Tests disponibles reposent sur différents principes : indirect, sandwich
- Les trousseaux actuelles sont très sensibles et ont une bonne spécificité elles permettent la détection des anticorps anti VIH-1 et anti VIH-2
- Des tests combinés permettant la détection simultanée des Ac anti VIH et Ag p24

Tests rapides

Agglutination de particules, Immunodot sur carte, immunofiltration et immunochromatographie sur membrane
Ces tests ne nécessitent aucun équipement. Ils sont très utiles dans les situations d'urgence ou dans un algorithme de diagnostic.

b- Tests de confirmation

Le western blot est actuellement la méthode la plus utilisée (Technique de référence).

Met en évidence et, **distingue** les anticorps dirigés contre les différentes protéines constitutives du VIH-1/2

ALGORITHME DE DIAGNOSTIC

Le diagnostic biologique des infections par le VIH est basé sur la combinaison de plusieurs tests entre eux (au moins 02 tests).

Cette combinaison aboutit à établir un algorithme de diagnostic qui doit prendre en considération plusieurs critères. La sensibilité et la spécificité des kits, les possibilités matérielles des laboratoires surtout dans les pays en voie de développement, la conservation des réactifs.

■ **Les objectifs du dépistage:** Transfusion sanguine, don d'organes, Surveillance épidémiologique.

c- La Mise en évidence du virus ou ses constituants :

Cas particuliers: Primo infection (à partir du 10-12j), Nouveau né de mère séropositive (Naissance jusqu'à 18 mois), Suivi virologique.

Techniques : biologie moléculaire (PCR, Charge Viral) Ag viral (Antigénémie P24)

4.8 TRAITEMENT DE L'INFECTION HIV :

- L'utilisation et l'efficacité des traitements ont permis d'éviter l'installation d'un déficit immunitaire prononcé.
- La thérapeutique antirétrovirale a pour but de s'attaquer à des sites spécifiques du cycle réplcatif pour freiner la multiplication virale et maintenir au niveau plus bas, voir indétectable, le plus longtemps possible la charge virale plasmatique.
- La connaissance approfondie de ce cycle réplcatif du HIV, expose aux chercheurs plusieurs cibles potentielles aux agents thérapeutiques dont les principales sont :
 - Inhibiteurs d'entrée et de fusion
 - Inhibiteurs du CCR5
 - Inhibiteurs de l'intégrase.
 - Inhibiteurs de la reverse transcriptase.
 - Inhibiteurs de protéase.

III. Les coronavirus :

1- Introduction :

- Les virus de la famille des Coronaviridae tirent leur nom de l'aspect en couronne en microscopie électronique.
- Ce sont des pathogènes importants en médecine vétérinaire, ils sont en effet responsables de maladies graves chez plusieurs espèces d'élevage (volaille,...).
- Les virus de la famille des coronavirus qui ont importance médicale sont retrouvés dans la sous famille des coronavirinae.
- Les coronavirus humains déterminent essentiellement des infections des voies respiratoires de gravité variable, allant d'un rhume banal jusqu'à une pneumonie très sévère.

2- Classification :

- **Ordre** : *Nidovirales*
- **Famille** : *Coronaviridae*
- **Sous famille** : *Coronavirinae* et *Torovirinae*.
- **Genre**: **Alpha-coronavirus**, **Beta-coronavirus**, **Gammacoronavirus** et **delta-coronavirus**.

Les coronavirus humains sont retrouvés dans 2 genres: *Alphacoronavirus*, *Beta-coronavirus*

Les Coronavirus comptent un grand nombre de virus infectant une grande variété d'espèces animales.

Coronavirinae Genera	Strains	Discovery	Cellular Receptor	Host
Alpha-coronavirus	HCoV-229E	1966	Human Aminopeptidase N (CD13) ACE2	Bats
	HCoV-NL63	2004		Palm Civets, Bats
Beta-coronavirus	HCoV-OC43	1967	9-O-Acetylated sialic acid	Cattle
	HCoV-HKU1	2005	9-O-Acetylated sialic acid	Mice
	SARS-CoV	2003	ACE2	Palm Civets, Bats
	MERS-CoV	2012	DPP4	Bats, Camels
	SARS-CoV2	2019	ACE2	Bats, pangolin ?

3- Caractères du virus :

Structure :

. Les coronavirus sont des particules sphériques avec un aspect en couronne en microscopie électronique

. Taille : 80 – 150 nm

. Virus enveloppé dérivant de la membrane cytoplasmique. L'enveloppe virale comporte 03 protéines :

- **Glycoprotéine S** : sous forme de spéculum

- **Protéine M** : protéine transmembranaire

- **Protéine E** : protéine d'enveloppe

La nucleo-capside est de structure tubulaire à symétrie hélicoïdale , formée de la **phosphoprotéine N** associée au génome.

Génome : Un segment d'ARN monocaténaire de polarité positive (ARN messager), de 27 à 32 Kb.

4- Multiplication des Coronavirus

Animaux sensibles :

Les coronavirus ont un spectre d'hôte spécifique , néanmoins; la transmission inter espèce des souches virales est possible (animal -> homme) , responsable de l'émergence de nouveaux coronavirus humain : SRAS, MERS-CoV, SARS-CoV2,....

Cycle de réplication :

Le cycle de réplication des coronavirus est long ce déroulant exclusivement dans le cytoplasme.

- Fixation du virus à un récepteur à la surface des cellules cibles grâce aux protéines de surface (S).

- Pénétration dans le cytoplasme ce fait par endocytose : fusion des membrane virale et cellulaire (par intermédiaire de la protéine E).

- Décapsidation et libération de l'ARN génomique dans le cytoplasme.

- Traduction initial de l'ARN génomique et synthèse de l'ARN polyméraseARN dépendante.

- Synthèse d'un intermédiaire de réplication (brin anti-sens de polarité négative) complémentaire du génome.

- le brin anti-sens sert de matrice pour la synthèse de l'ARN génomique et des ARN messagers monocistronique (transcription discontinue)

- Traduction des ARN messagers par les ribosomes en différentes protéines virales.

- Assemblage des particules virales , bourgeonnement dans l'appareil de golgi et libération dans le milieu extracellulaire .

5- Propriétés physico-chimiques:

Les *Coronavirus*, de par leur caractère enveloppé, sont inactivés avec efficacité par la plupart des détergents et désinfectants usuels.

- Ils sont thermolabiles, inactivés en une heure à 56°C

- Il est toutefois possible à température ambiante de retrouver des particules virales infectantes après 1 semaines en milieu sec et 2 semaines en milieu humide.

- Ils sont résistants aux basses températures (4°C)

- Leur résistance aux pH acides permet le passage de la barrière gastrique .

6-Physiopathologie des infections à Coronavirus

Les organes cibles de l'infection par les coronavirus sont principalement l'**appareil respiratoire**, rarement l'appareil digestif et le système nerveux central.

Certains coronavirus ont un tropisme élargi et sont responsables d'infections systémiques comme :

- SARS-CoV (virémie) ,MERS-CoV ,SARS-Cov2.

7- EPIDEMIOLOGIE

Modes de transmission :

La transmission interhumaine des coronavirus se fait principalement par les **gouttelettes respiratoires** et par voie oro-fécale, par contact direct : homme à homme ou indirect : surfaces inertes.

8-Pouvoir pathogène :

Les coronavirus humains classique (HCovs : 229E, NL63, OC43, HKU1) :

- Responsables d'infections des voies respiratoires supérieures chez les enfants. Ils **sont des agents du rhume commun**, ubiquitaires et de distribution mondiale.
- Ils sont associés à des Infections respiratoires basses (pneumonie, bronchiolite,..) chez les personnes vulnérables tel que les immunodéprimés, personnes âgées et jeunes enfants.

SRAS-Cov SRAS=Syndrome Respiratoire Aigu Sévère :

Virus épidémique de 2002 à 2003 , (origine : Chine).

Pneumonie atypique sévère (incubation 2-10 j)

Morbidité et mortalité élevée surtout chez les adultes : Détresse respiratoire avec réanimation dans 20-30 % des cas

Avec une Mortalité de 10-15 % , plus élevée chez >60 ans.

MERS-Cov :

- Apparu pour la première fois en Jordanie en Avril 2012.
- Il est responsable d'une épidémie toujours en cours de progression dont la plupart des cas reste essentiellement localisés en Moyen-Orient, surtout l'Arabie-saoudite. Le réservoir du virus semble être le dromadaire
- Responsable d'une infection respiratoire aigue sévère (incubation >10 j)
- Il s'agit d'une affection à fort pouvoir pathogène : pneumonie sévère, insuffisance rénale et défaillance multi viscérale.
- **Formes graves** chez les personnes avec diabète, insuffisance rénale, affection pulmonaire chronique ou immunodéprimés
- Virulence importante : **1/3** des cas symptomatiques décèdent (30%).

SRAS-Cov2

- Apparu pour la première fois en Chine en Décembre 2019.
- Incubation : 06 jours (2-14 jours).
- Tableau clinique (a ce stade des connaissances):
- 80% formes bénignes : fièvre, toux sèche, 15% pneumonies :nécessitant hospitalisation, 5% de formes sévères; nécessitant réanimation....> décès.
- environ 3,4 % de létalité. Décès par défaillance respiratoire aigue sévère avec atteinte multi-viscérale
- Personnes à risque de formes sévères: Personnes âgées et personnes souffrant de maladies chroniques graves (maladies cardiaques, diabète, pulmonaires ou rénales).

9-DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE

Indication :

Le diagnostic des infections à coronavirus n'est pas toujours nécessaire. Par contre, il trouve son importance devant les Infections respiratoires basses de pronostic sévère , la suspicion d'une infection respiratoire aigue à MERS-CoV, SRAScoV2 ou les enquêtes épidémiologiques pour infections respiratoires haute et basse.

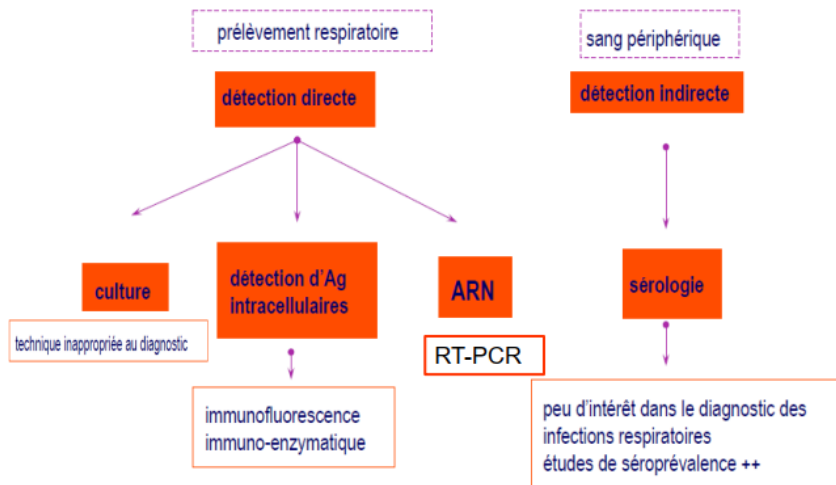
Prélèvement :

- Ecouvillon nasopharyngé, Lavage nasopharyngé/aspiration ou Aspiration nasale, Lavage bronchoalvéolaire, aspiration trachéale (prélèvement de choix).

Transport :

- Les prélèvements doivent être acheminés immédiatement au laboratoire dans une glacière (à défaut , garder au max 48 heures à +04 C°). avec fiche de renseignement.

Techniques :



Diagnostic en routine :

- La technique la plus utilisée pour le diagnostic des infections à coronavirus est la détection d'ARN viral par **RT-PCR**
- La **détection de l'antigène viral** (SARS-CoV2) à partir des prélèvements respiratoires par technique immuno-chromatographique. Simple, rapide et économique. Sensibilité élevée durant la 1 semaine de la maladie.

10-Traitement / prévention

- Pas de traitement curatif contre les infections humaines à coronavirus
- Traitement symptomatique des formes sévères : oxygénothérapie, corticoïdes, assistance respiratoire, réanimation,....

La Prévention est basée principalement sur les mesures universelles d'hygiène respiratoire et **vaccination pour le SARS-CoV2**.

En cas de suspicion d'une infection respiratoire à MERS-CoV ou SRAS-CoV2, la prise en charge repose, en plus des mesures standards, sur: l'isolement des cas suspects et/ou confirmés (prévention des cas secondaires) , le personnel soignant doit porter les équipements de protection individuel (masque FFP2, lunette de protection, gants, combinaison de protection intégrale) et la gestion des déchets infectieux et décontamination surfaces/locaux. En cas de voyage en zone d'endémie pour MERS-COV/SARS-cov2 (Chine, Arabie Saoudite,..etc) , les mesures suivantes sont recommandées :

- Mesures individuelles d'hygiène respiratoire.
- Eviter les lieux de rassemblement fermés.
- Mesures d'hygiène alimentaire : éviter lait cru et viande insuffisamment cuite.